



Bài giảng môn học:

Thị giác máy tính (7080518)

CHƯƠNG 5: Làm việc với Video

Đặng Văn Nam

dangvannam@humg.edu.vn

Nội dung chương 5



- 1. Tổng quan về Video**
- 2. Đọc – Hiển thị – Lưu Video**
- 3. Bài toán theo vết đối tượng (Object Tracking)**
- 4. Bài toán phát hiện, nhận dạng đối tượng (Object Detection)**

1. Tổng quan về Video

Tổng quan về Video

- Video bản chất là một tập hợp các khung hình (frame) liên tiếp nhau.
- Mỗi frame tương đương một ảnh tĩnh. Các frame có mối liên hệ mật thiết với nhau theo thời gian.
- Mỗi một frame tại thời điểm nhất định sẽ có nhiều khả năng giống với các frame đứng ngay phía trước và ngay phía sau frame hiện tại.

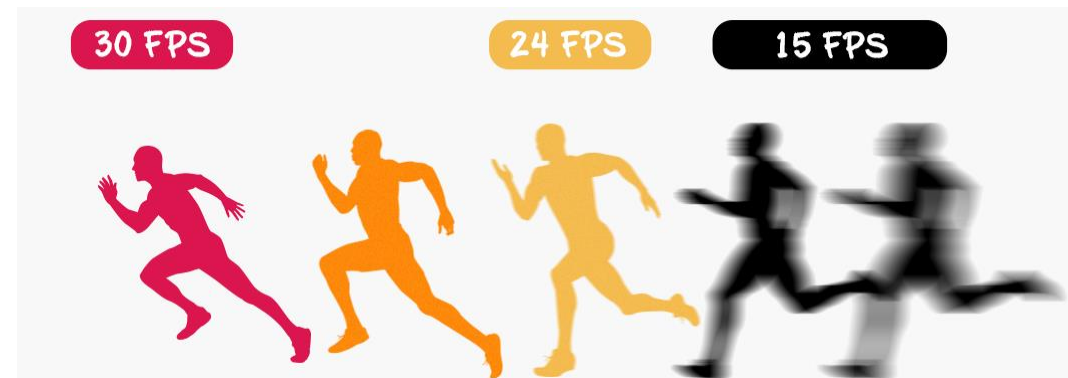


Tổng quan về Video



Một video được đặc trưng bởi các tham số:

- **Số khung hình trên 1 giây (Frame rate – FPS):** 24, 30, 60 FPS
- **Độ phân giải khung hình (Resolution):** 640×480, 1280×720, 1920×1080 – Full HD, 4K).
- **Không gian màu của Video (Color format):** RGB, BGR, YUV, Gray.
- **Chuẩn nén video (Codec):** H.264, H.265, MPEG-4...
- **Định dạng file (Container):** MP4, AVI, MKV...



Các bài toán quan trọng trên Video:

1. Phát hiện chuyển động – Motion Detection
2. Theo vết đối tượng – Object Tracking
3. Phát hiện đối tượng – Object Detection
4. Nhận dạng đối tượng - Object Recognition



Motion
Detection–



Object
Tracking



Object
Detection



Recognition

Tổng quan về Video



Ảnh tĩnh (Image)	Video
Xử lý 1 frame độc lập	Xử lý chuỗi frame liên tục
Không có yếu tố thời gian	Có trục thời gian
Bài toán: classification, detection	Thêm bài toán motion, tracking, recognition
Dữ liệu nhẹ	Dữ liệu rất lớn

2. Đọc – Hiểu thị – Lưu video

[1] Capture frame – Thu nhận frame:

Trích từng frame từ luồng Video

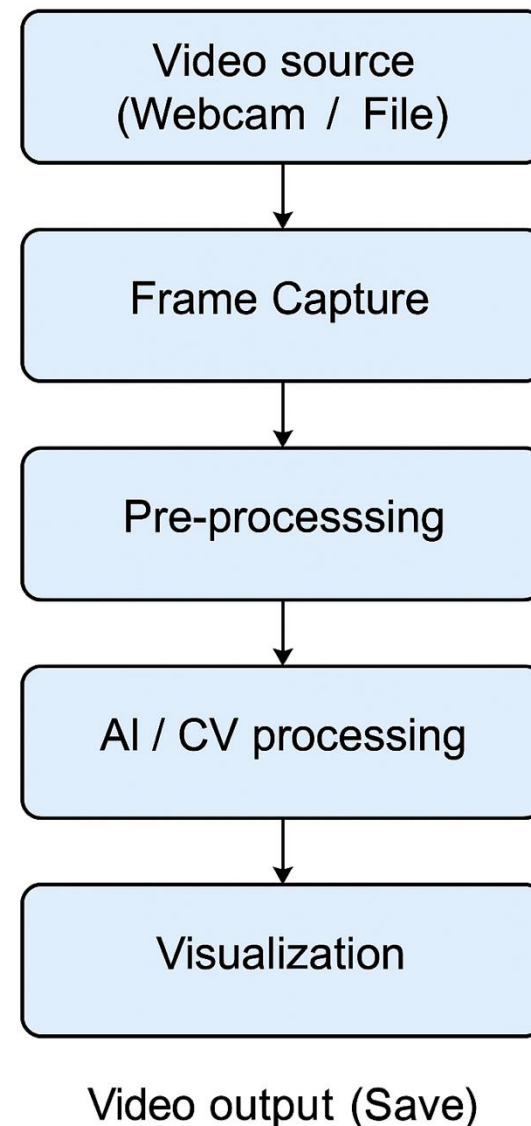
[2] Pre Processing - Tiền xử lý frame:

Chuẩn hóa dữ liệu, giảm nhiễu...

[3] CV/AI Processing - Xử lý CV/AI: Khối xử lý lõi – cho phù hợp với từng bài toán khác nhau.

[4] Visualization – Hiển thị: Trực quan hóa kết quả xử lý để quan sát

[5] Save - Lưu trữ: Lưu trữ lại video đã xử lý hoặc kết quả phân tích.



Đọc và hiển thị video từ Camera, File:

```
cap = cv2.VideoCapture(0)           # Mở webcam 0, 1, 2...  
cap = cv2.VideoCapture("video.mp4") # Mở video file
```

```
#Đọc và hiển thị Video  
cap = cv2.VideoCapture(1,cv2.CAP_AVFOUNDATION)  
  
#Kiểm tra việc mở Video:  
if not cap.isOpened():  
    print('Không mở được webcam. Kiểm tra lại....')  
    exit()  
  
#Hiển thị Video:  
while True:  
    #Đọc từng frame của video  
    ret, frame = cap.read()  
    if not ret:  
        print('Không đọc được frame từ camera!')  
        break  
  
    #Hiển thị frame  
    cv2.imshow('Livestream', frame)  
  
    #Nhấn phím 'q' để thoát:  
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):  
        break  
  
#Giải phóng tài nguyên:  
cap.release()  
cv2.destroyAllWindows()
```

Ghi video ra file:

- 1. Khởi tạo VideoWriter
- 2. Ghi frame
- 3. Đóng

```
1 #Đọc Video từ Webcam và lưu ra file:
2 cap = cv2.VideoCapture(1)
3
4 #Nếu không đọc được video từ Webcam:
5 if not cap.isOpened():
6     print('Không thể mở Camera. Kiểm tra lại....')
7     exit()
8
9 #Thiết lập tham số ghi video:
10 fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
11 width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) + 0.5)
12 height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) + 0.5)
13
14 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v')
15 out = cv2.VideoWriter("output_demo.mp4", fourcc, fps, (width,height))
16
17 #Đọc từng frame:
18 while True:
19     #Đọc từng frame:
20     ret,frame = cap.read()
21     #Hiển thị video:
22     cv2.imshow('Webcam',frame)
23     #Ghi frame vào file:
24     out.write(frame)
25
26     #Bấm phím q để thoát:
27     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
28         break
29
30 # Giải phóng tài nguyên
31 cap.release()
32 out.release()
33 cv2.destroyAllWindows()
```

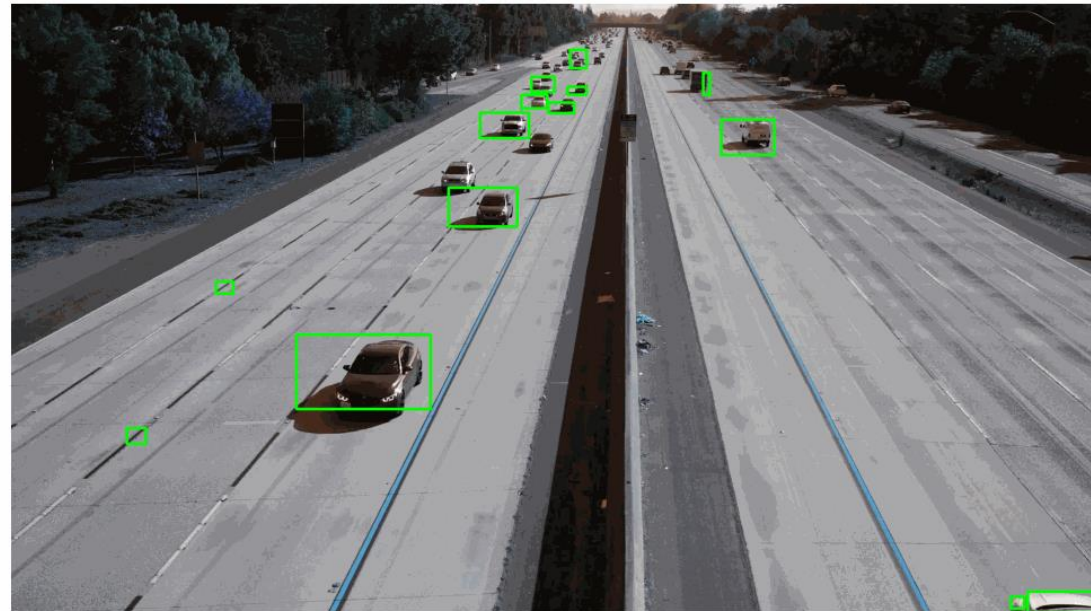
3. Phát hiện chuyển động (Motion Detection)

Phát hiện chuyển động là bài toán trong xử lý video nhằm **xác định các vùng ảnh có sự thay đổi theo thời gian**, biểu hiện cho sự dịch chuyển vị trí của vật thể trong không gian quan sát.

Về bản chất:

Motion Detection = Phân tách tiền cảnh (moving objects) khỏi nền (static background)

dựa trên sự thay đổi nội dung giữa các khung hình video liên tiếp.

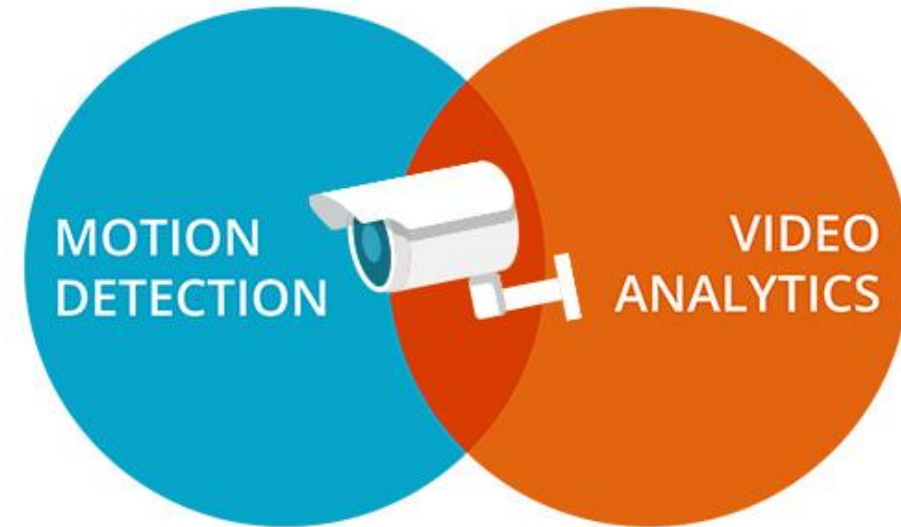


Phát hiện chuyển động (Motion Detection)



Một số ứng dụng:

1. **An ninh – Giám sát:** phát hiện người xâm nhập khu vực cấm, di chuyển trái phép ngoài khung giờ
2. **Giao thông, thành phố thông minh:** phát hiện dòng xe cộ di chuyển, ùn tắc, đi ngược chiều....
3. **Robot-xe tự hành:** phát hiện vật thể chuyển động, tránh va chạm, dẫn đường an toàn...
4. **Y tế – chăm sóc sức khỏe:** theo dõi bệnh nhân, phát hiện ngã...
5. **Tương tác người máy (HCI):** nhận dạng cử chỉ tay, chuyển động cơ thể...



Các phương pháp phát hiện chuyển động:

1. Phương pháp sai khác khung hình (Frame Differencing):

Nguyên lý: So sánh 2 frame liên tiếp:

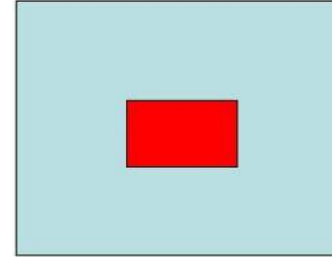
$$|I_t - I_{t-1}|$$

Ưu điểm:

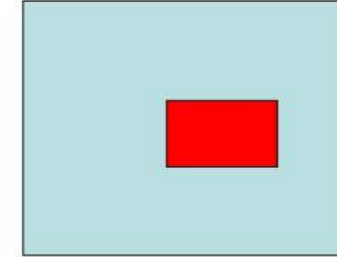
- Đơn giản
- Rất nhanh

Nhược điểm:

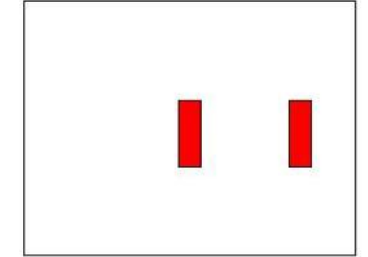
- Nhạy nhiễu
- Không xử lý tốt nền động



Frame at time t



Frame at time t+1



Frame Difference
Red Block appears
as two separate objects

2. Phương pháp trừ nền (Background Subtraction):

Nguyên lý: Tạo ra một hình ảnh hoặc mô hình đại diện cho cảnh nền tĩnh khi không có vật thể chuyển động. Mỗi khung hình mới từ video được so sánh, pixel-by-pixel, với mô hình nền đã được xây dựng

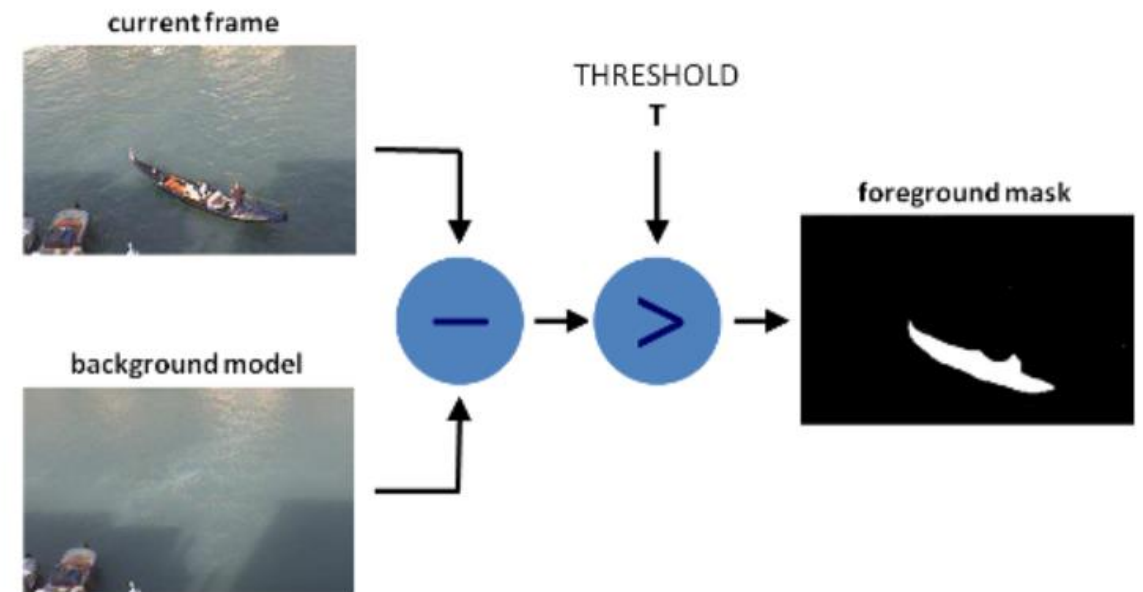
Pixel khác nền $\rightarrow$ chuyển động

Ưu điểm:

- Ổn định
- Camera cố định

Nhược điểm:

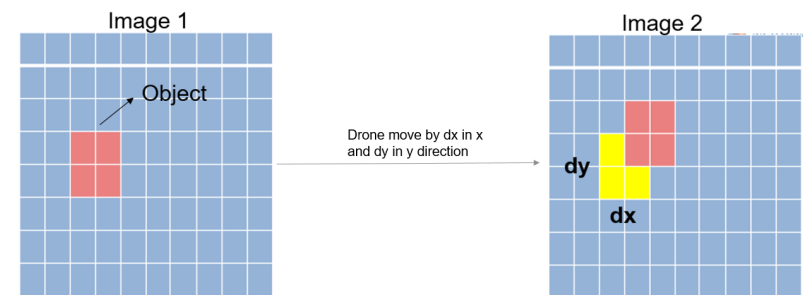
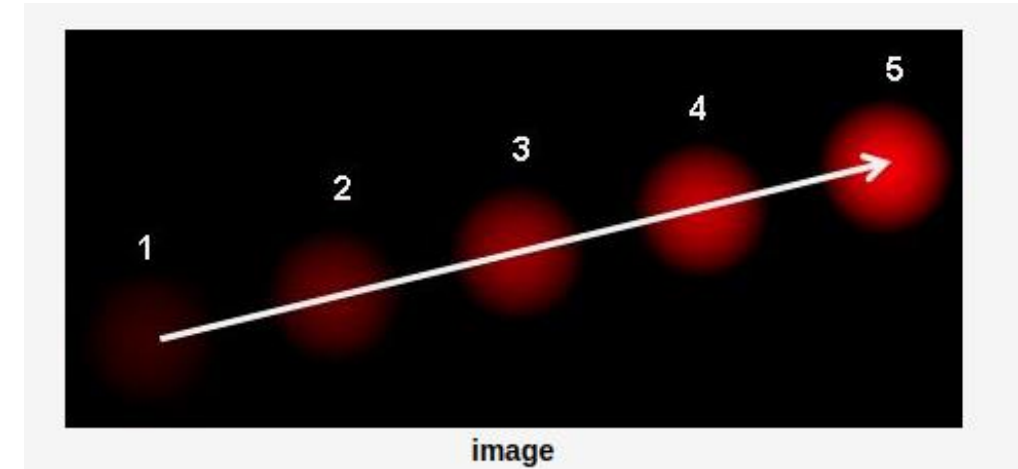
- Không dùng được với camera di động



Phát hiện chuyển động (Motion Detection)

3. Phương pháp luồng quang học (Optical flow):

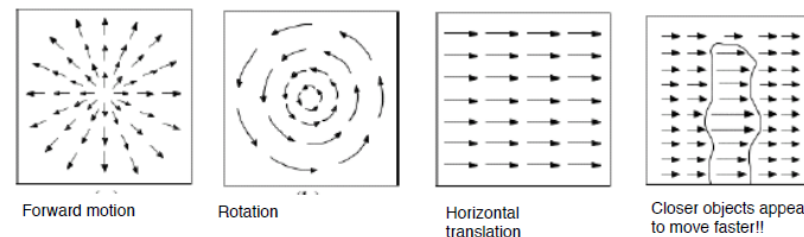
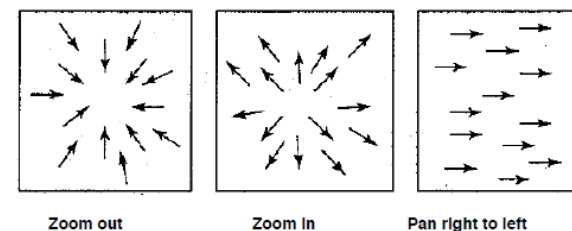
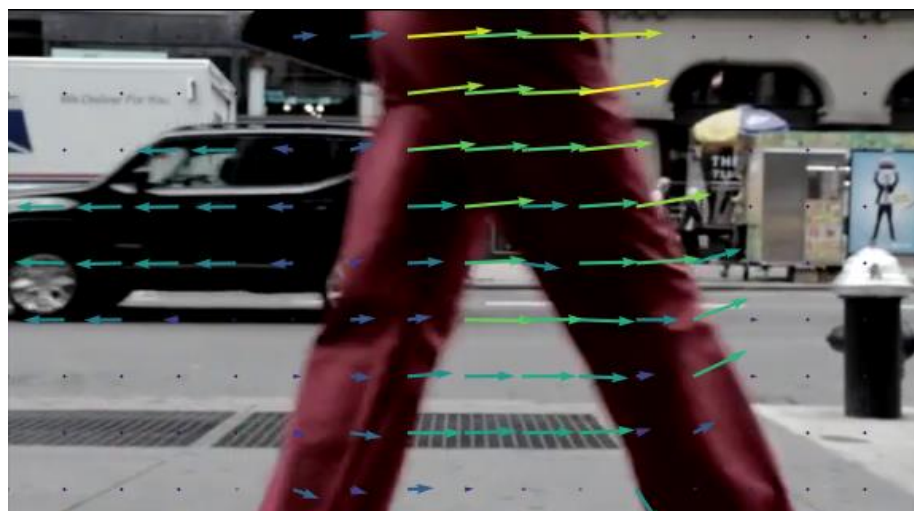
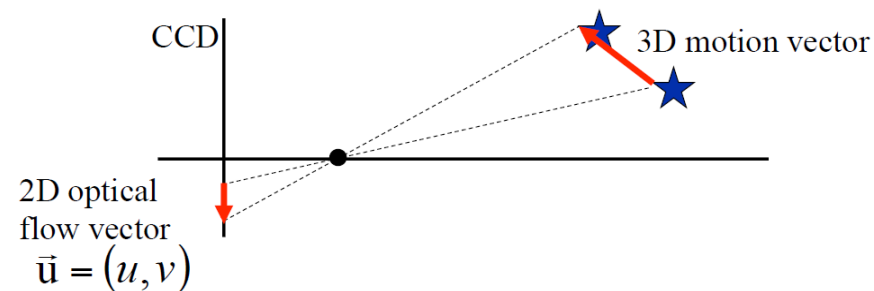
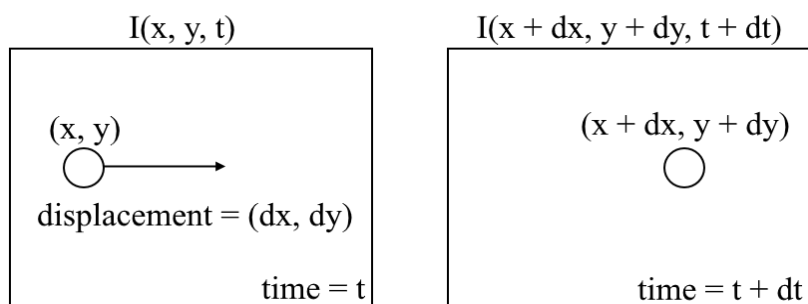
- Luồng quang học (Optical flow) là kỹ thuật ước lượng sự chuyển động ở mỗi điểm ảnh độc lập, có thể cho biết thông tin từng phần khung cảnh thay đổi ra sao theo không gian - thời gian dựa vào sự thay đổi độ sáng của các pixel điểm ảnh.
- Các thuật toán luồng quang học phân tích sự thay đổi cường độ sáng (độ sáng) của các pixel để xác định vector chuyển động của chúng



Phát hiện chuyển động (Motion Detection)

Mục tiêu:

Tìm hiểu các pixel di chuyển như thế nào (hướng, tốc độ) từ khung hình này sang khung hình tiếp theo



Phát hiện chuyển động (Motion Detection)

Ví dụ phát hiện chuyển động với phương pháp luồng quang học

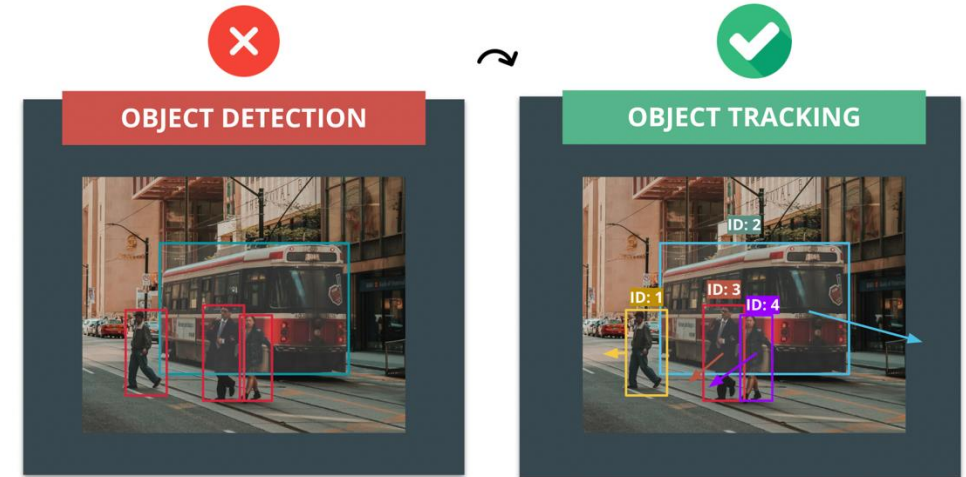


4. Theo vết đối tượng (Object tracking)

Theo vết đối tượng (Object tracking)

Trong thị giác máy tính có 2 bài toán phổ biến:

- **Phát hiện đối tượng - Object detection (OD)** –
Làm việc trên một khung hình (frame)
- **Theo vết đối tượng - Object tracking (OT)** –
Làm việc trên nhiều khung hình liên tiếp



Theo vết đối tượng (Object tracking)

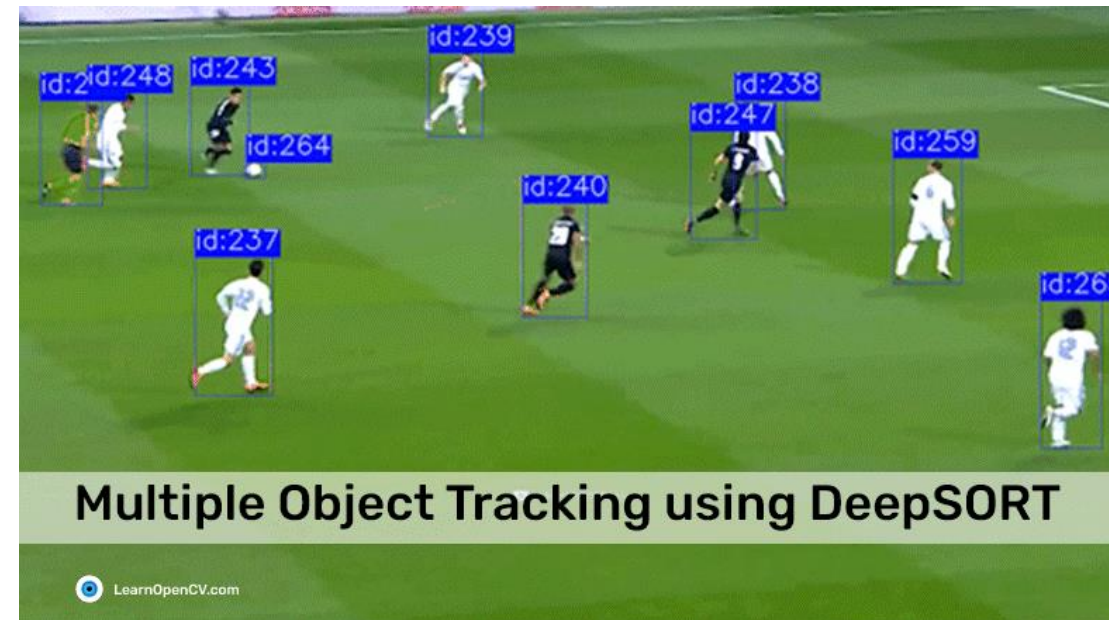


- **Theo vết đối tượng (Object Tracking)** là bài toán trong thị giác máy tính nhằm xác định vị trí liên tục của một hay nhiều đối tượng theo thời gian trong chuỗi khung hình video sau khi đối tượng đã được phát hiện hoặc chỉ định ban đầu.

Bản chất:

Object Tracking = Ước lượng quỹ đạo (trajectory) của đối tượng trong không gian – thời gian video.

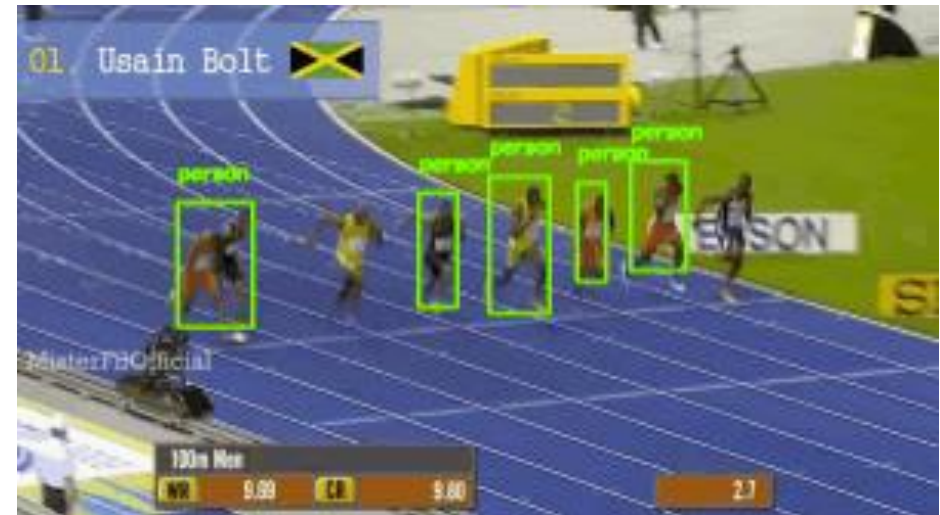
Mục tiêu của Object tracking là xác định vị trí của một hoặc nhiều đối tượng (target) trong các frame liên tiếp trong Video



Theo vết đối tượng (Object Tracking)



- **Single Object tracking (SOT)** – Chỉ có một object được theo dõi ngay cả khi môi trường có nhiều đối tượng.
- **Multiple Object tracking (OT)** – Nhiều đối tượng được theo dõi theo thời gian, thậm chí nó có thể theo dõi các đối tượng mới xuất hiện trong video.



Ứng dụng của theo vết đối tượng: Bài toán này có nhiều ứng dụng thực tế như:

- **Giám sát an ninh:** Theo dõi người xâm nhập, đếm người, phân tích hành vi.
- **Giao thông thông minh:** Đếm xe, theo dõi luồng giao thông, phát hiện vi phạm.
- **Xe tự hành:** Theo dõi người đi bộ, xe máy, ô tô xung quanh để đưa ra quyết định lái xe an toàn.
- **Phân tích thể thao:** Theo dõi cầu thủ, bóng để phân tích chiến thuật.
- ...

Theo vết đối tượng (Object Tracking)



Một số phương pháp Single Object Tracking (SOT):

1. Nhóm phương pháp dựa trên màu sắc (Color - based tracking): MeanShift, CamShift.
2. Nhóm phương pháp dựa trên lọc tương quan (Correlation - filter tracking): MOSSE, KCF, CSRT
3. Phương pháp so khớp mẫu (Template Matching Tracking)
4. Phương pháp dựa trên bộ lọc (Kalman Filter Tracking)
5. Phương pháp dựa trên học sâu (Deep learning)

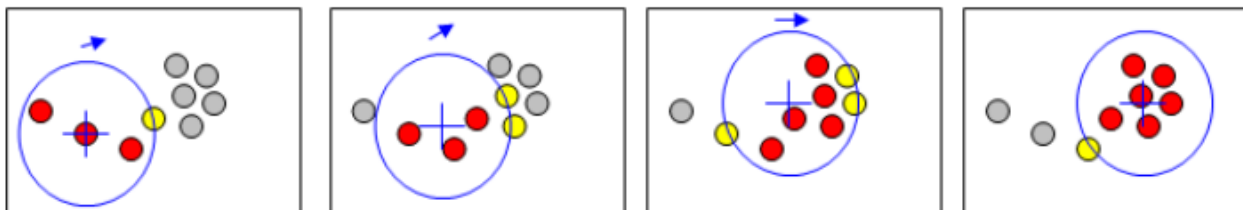


Phương pháp MeanShift

- **MeanShift** là phương pháp theo vết đối tượng dựa trên phân bố màu sắc của vùng đối tượng, sử dụng thuật toán dịch chuyển trung bình (mean shift) để tìm cực đại mật độ xác suất trong không gian histogram màu.

Nguyên lý:

- Trích histogram màu của ROI ban đầu.
 - Tính back-projection trên frame mới → tạo bản đồ xác suất vị trí đối tượng.
 - Dịch chuyển cửa sổ ROI dần về vị trí có mật độ xác suất cao nhất (cực đại).
- Kích thước cửa sổ tìm kiếm là cố định qua các khung hình



Phương pháp CamShift

- **CamShift** là thuật toán Single Object Tracking dựa trên histogram màu, phát triển từ MeanShift, cho phép theo vết đối tượng liên tục trong video với **khả năng tự điều chỉnh kích thước** và hướng ROI theo sự thay đổi của đối tượng.

Nguyên lý:

- Dựa trên phân bố màu sắc (HSV histogram) của ROI ban đầu.
- Tính back-projection để xây dựng bản đồ xác suất đối tượng.
- Tìm cực đại mật độ bằng MeanShift, sau đó:
 - Cập nhật tâm ROI
 - Tự điều chỉnh kích thước & hướng bounding box theo phân bố pixel.



Ví dụ



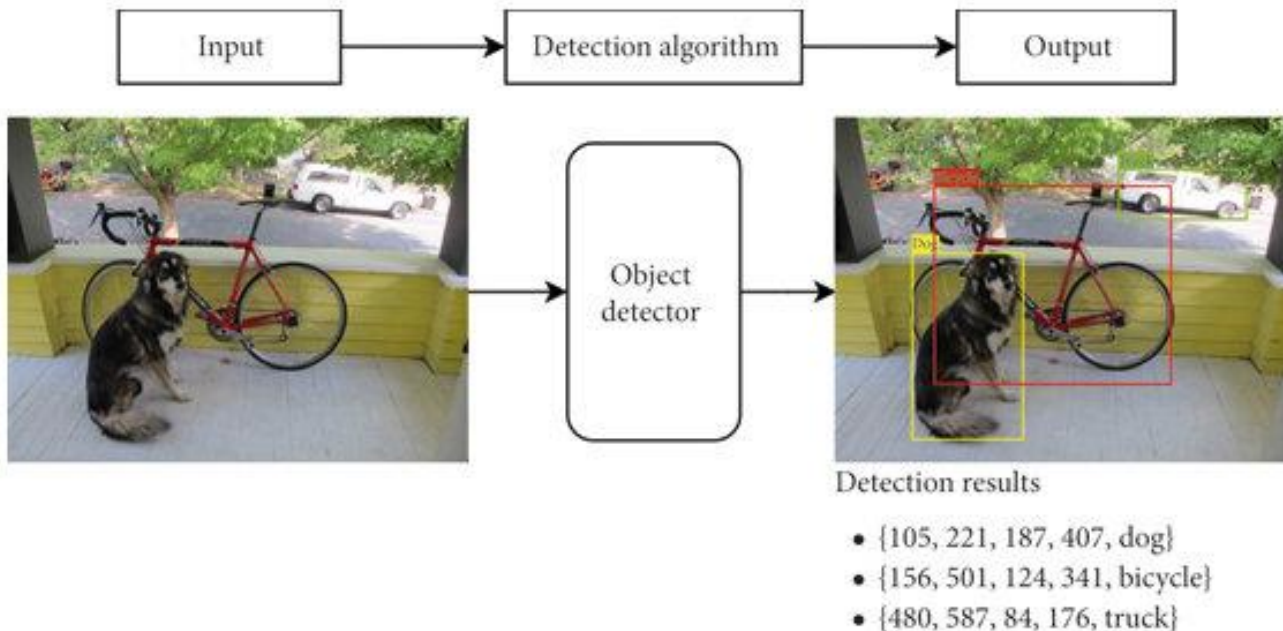


- MIL Tracker
- KCF Tracker
- CSRT Tracker
- DaSiamRPN Tracker
- GOTURN Tracker

5. Phát hiện, Nhận dạng đối tượng (Object Detection - Recognition)

Phát hiện đối tượng (Object Detection)

- Phát hiện đối tượng là một trong những bài toán quan trọng của thị giác máy tính với các ứng dụng trải rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
- Object Detection đề cập đến khả năng của hệ thống máy tính và phần mềm để định vị các đối tượng trong một hình ảnh và xác định từng đối tượng.



Trong những năm gần đây, các phương pháp phát hiện đối tượng đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt đạt được bước cải tiến lớn về cả độ chính xác và tốc độ xử lý, điển hình như các phương pháp dựa trên mạng Học sâu (Deep learning)

Phát hiện đối tượng (Object Detection)

Ví dụ: Bài toán phát hiện khuôn mặt

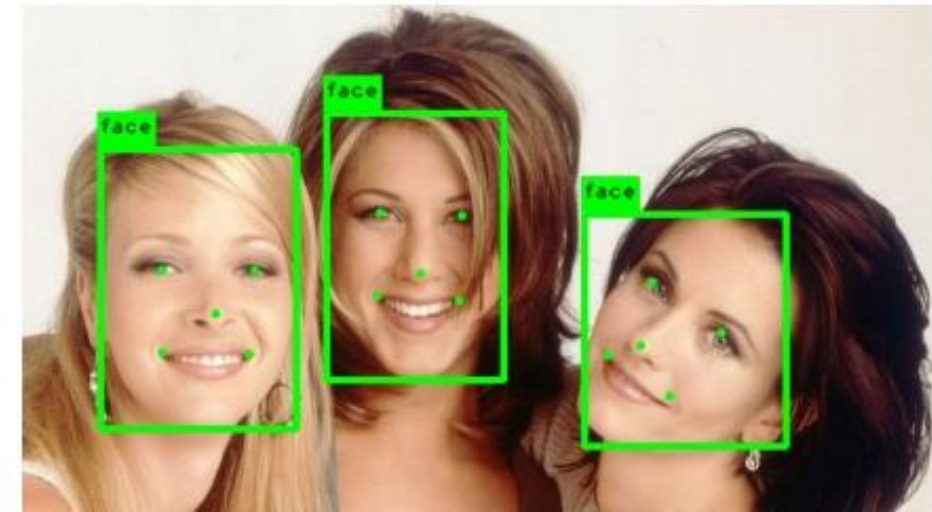
1. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):

- Mục tiêu: Tìm vị trí *tất cả* khuôn mặt trong ảnh/video.
- Đầu vào: Ảnh hoặc frame video.
- Đầu ra: danh sách các bounding box (x, y, w, h) bao quanh khuôn mặt.
- Không quan tâm “đây là ai”, chỉ cần “đâu là mặt người”.

Ứng dụng:

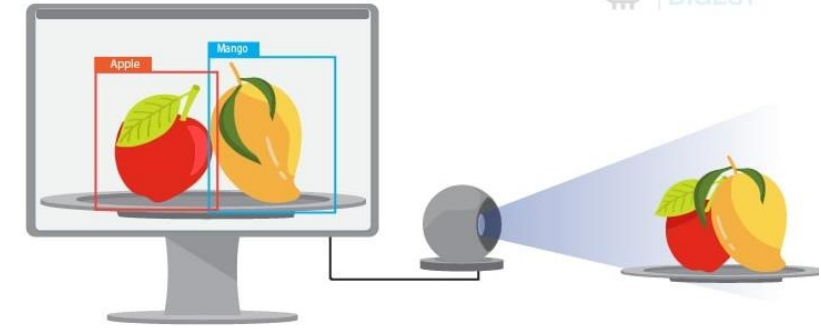
- Camera tự động lấy nét vào khuôn mặt.
- Hệ thống đếm số người trong khung hình.
- Bước tiền xử lý cho nhận dạng.

Face Detection Result



Nhận dạng đối tượng (Object Recognition)

- **Nhận dạng đối tượng (Object Recognition):** là bài toán thị giác máy tính nhằm xác định “đối tượng là gì” trong ảnh hoặc video



OBJECT RECOGNITION

Tiêu chí	Object Detection	Object Recognition
Mục tiêu	Tìm đối tượng	Nhận dạng danh tính
Câu hỏi	Ở đâu? Là loại gì?	Cụ thể là ai/cái gì?
Input	Ảnh/video gốc	ROI đã cắt
Output	Bounding box + class label	Tên/ID đối tượng
Mức chi tiết	Lớp (class)	Danh tính (identity)
Ví dụ	“Có người, ô tô trong frame”	“Đó là anh A, xe biển 30F-xxx.x”

Nhận dạng đối tượng (Object Recognition)

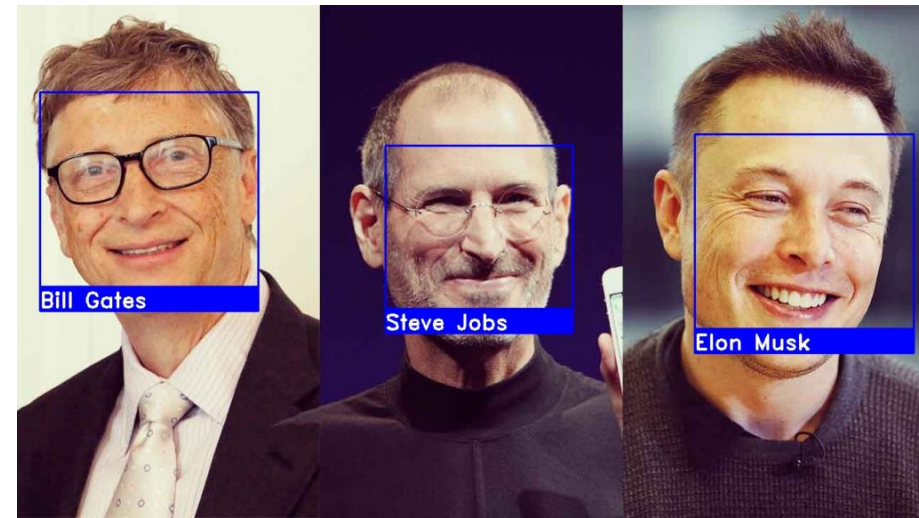
2. Nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition):

Mục tiêu: Xác định “khuôn mặt này là ai?”

Đầu vào: khuôn mặt đã được cắt ra (từ bước detection).

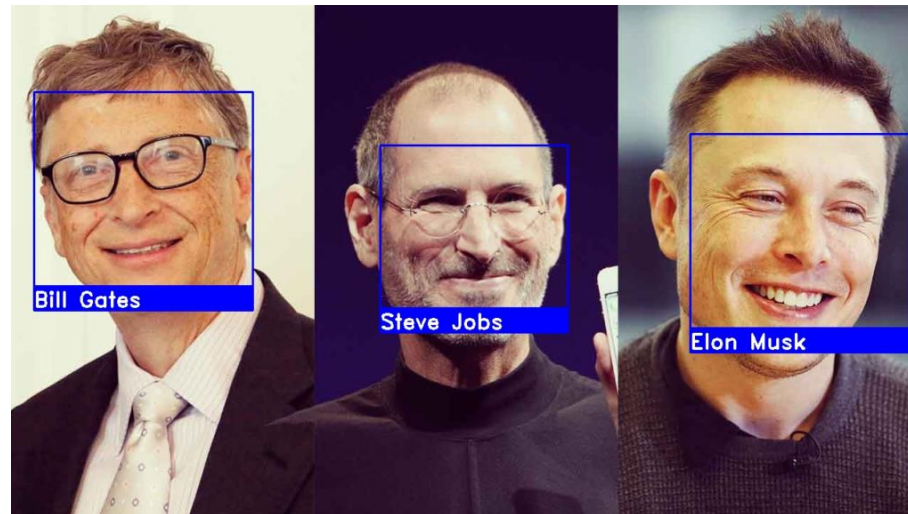
Đầu ra:

- **Identification**: gán nhãn một trong các người đã biết (ID 1, 2, 3...).
- Hoặc **Verification**: so sánh xem có phải “Người A” hay không (match / not match).



Thực hành 1

Thay vì chỉ một khuôn mặt đưa vào nhận dạng xem có phải là người A hay không?
Sinh viên hãy bổ sung thêm 2 khuôn mặt khác để nhận dạng xem là khuôn mặt của ai?





QUESTIONS

Q & A

ANSWERS